



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES

INFORMÁTICA

ASIGNATURA:

HERRAMIENTAS DE CREACIÓN DE CONTENIDOS

ESTUDIANTE:

Anthony David Cuenca Puchaicela

Joselin Elizabeth Granda Granda

Pablo Alexander Montaña Ramón

1. Datos generales

Título de la propuesta de REDA: TECLOGIC

Fecha de entrega: 18/05/2026

Herramientas previstas: eXeLearning, Lumi y GitHub Pages.

2. Tema curricular seleccionado

Programación e inteligencia artificial en la educación , tecnologías digitales al séptimo año EGB

3. Necesidad educativa identificada

Los estudiantes tienen dificultades para razonar y conectar habilidades de pensamiento lógico y computacional en situaciones prácticas y reales y también necesitan reforzar conceptos como abstracción, descomposición, patrones y algoritmos.

4. Relación con el currículo nacional

Destreza: Innovar en soluciones tecnológicas aplicando programación y razonamiento lógico-abstracto en contextos educativos. (CC) (CM) (CD) (CS) (ES) Ref. (TD.3.3.1.)

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE : OG.TD.1. Aplicar habilidades digitales y de pensamiento lógico para resolver desafíos y retos de manera creativa, haciendo uso de recursos tecnológicos de forma segura y responsable, para desarrollar estrategias de resolución de problemas a través del uso adecuado de herramientas digitales, demostrando capacidad de análisis, creatividad y pensamiento crítico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: CE.TD.3.3. Desarrolla proyectos tecnológicos innovadores en entornos de programación por bloques, integrando razonamiento lógico, creatividad y el uso de inteligencia artificial aplicada a la educación, demostrando autonomía, resolución de problemas y pensamiento crítico.

5. Idea central del REDA

La idea principal de este recurso es resolver el problema de habilidades de pensamiento computacional: Abstracción, Descomposición, Patrones y Algoritmo en los estudiantes de séptimo año de la Unidad Educativa Particular Cordillera, este REA va llevando una evaluación formativa después de cada uno de los contenidos y por último una evaluación sumativa tipo juego dividida por mundos cada uno con los respectivos pensamientos computacionales.

6. Objetivo educativo del recurso

Desarrollar habilidades de pensamiento computacional en estudiantes de 7.º EGB mediante actividades interactivas que fomentan la abstracción, descomposición, reconocimiento de patrones y creación de algoritmos, integrando recursos lúdicos y multimedia que faciliten la comprensión y aplicación de los conceptos en diferentes contextos educativos.

7. Público objetivo

Estudiantes de 7.º EGB, edad aproximada 12–13 años.

Características: alfabetización digital básica, interés en actividades y aprendizaje interactivo.

Aula de computación con acceso a recursos digitales y plataformas en línea.

8. Estructura prevista en eXeLearning

- **Portada:** Título, imagen referente al tema y botón de inicio
- **Introducción:** Conceptos de pensamiento computacional.
- **Objetivos del REDA**
- **Contenido:** Secciones de abstracción, descomposición, patrones y algoritmos
- **Actividades interactivas:** Integradas con Lumi y H5P
- **Evaluación:** Actividades formativas por componentes del pensamiento computacional.
- **Retroalimentación:** Feedback inmediato en actividades
- **Síntesis:** Resumen de aprendizajes
- **Créditos**
- **Ficha didáctica:** Orientación para el docente

9. Actividad interactiva prevista en Lumi

Tipo: Arrastrar y soltar, selección múltiple y secuencia de algoritmos.

Función pedagógica: Activación de conocimientos previos, práctica aplicada de patrones, abstracción y descomposición, evaluación y retroalimentación.

10. Criterios de accesibilidad e inclusión

- Texto claro, legible y en contraste adecuado.
- Alternativas textuales y subtítulos para todos los recursos audiovisuales.
- Inclusión de equidad de género en imágenes y ejemplos..
- Contenidos adaptables para diferentes capacidades tecnológicas.

11. Evaluación y retroalimentación

Evaluación formativa: mediante actividades interactivas en Lumi que miden comprensión de cada componente del pensamiento computacional.

Evaluación sumativa: proyecto final integrando todos los conceptos y aplicación de IA básica.

Retroalimentación inmediata en cada actividad con pistas, correcciones y ejemplos.

12. Publicación en GitHub Pages

Organización de archivos: Carpeta de recursos (imágenes, videos, audios), carpeta de actividades H5P, archivo principal HTML generado desde eXeLearning.

Publicación: Repositorio público de GitHub Pages con enlaces a cada actividad y documentación para docentes.

13. Lineamientos aplicados

Descripción didáctica: Cada nivel incluirá una introducción breve de los conceptos y una explicación de cómo se aplican en la vida cotidiana.

Calidad de los contenidos: Los recursos multimedia (videos, infografías, imágenes) son seleccionados y creados para que reflejen correctamente los conceptos de pensamiento computacional.

Capacidad para generar aprendizaje: Las actividades interactivas en Lumi están diseñadas con ciclos de aprendizaje (recordar, entender, aplicar, evaluar) para que los estudiantes puedan practicar, recibir retroalimentación.

Adaptabilidad: Las actividades y recursos pueden ajustarse según el nivel de dominio del estudiante.

Interactividad: Se incluyen actividades H5P donde el estudiante manipula bloques de código, completa secuencias de algoritmos, etc.

Motivación: Se incorporan elementos de gamificación y escenarios visuales atractivos para mantener el interés del estudiante.

Reusabilidad: Todos los recursos están diseñados con licencias abiertas Creative Commons. Accesibilidad del contenido audiovisual y textual: Contrastes adecuados para los estudiantes y actividades interactivas.

14. Ajustes realizados luego de la socialización

Se agregará retroalimentación más detallada en actividades de patrones, se debe adaptar para dispositivos móviles, se ajustaron imágenes con animaciones.

15. Referencia

Ministerio de Educación del Ecuador. (2023). *Lineamientos para la generación de Recursos Educativos Digitales Abiertos*. Ministerio de Educación. <https://www.educacion.gob.ec>

MATRIZ OBLIGATORIA PARA EL PDF

Elementos de análisis	Desarrollo del grupo
Título tentativo del REDA	TECLOGIC
Nivel o subnivel educativo	Séptimo año EGB
Área o asignatura	Tecnologías Digitales
Tema curricular	Programación e inteligencia artificial en la educación
Necesidad educativa identificada	Los estudiantes tienen dificultades para razonar y conectar habilidades de pensamiento lógico y computacional en situaciones prácticas y reales y también necesitan reforzar conceptos como abstracción, descomposición, patrones y algoritmos.
Destreza, objetivo o criterio curricular relacionado	Destreza: Innovar en soluciones tecnológicas aplicando programación y razonamiento lógico-abstracto en contextos educativos. (CC) (CM) (CD) (CS) (ES) Ref. (TD.3.3.1.) OBJETIVOS DE APRENDIZAJE : OG.TD.1. Aplicar habilidades digitales y de pensamiento lógico para resolver desafíos y retos de manera creativa, haciendo uso de recursos tecnológicos de forma segura y responsable, para desarrollar estrategias de resolución de problemas a través del uso adecuado de herramientas digitales, demostrando capacidad de análisis, creatividad y pensamiento crítico.

	CRITERIOS DE EVALUACIÓN: CE.TD.3.3. Desarrolla proyectos tecnológicos innovadores en entornos de programación por bloques, integrando razonamiento lógico, creatividad y el uso de inteligencia artificial aplicada a la educación, demostrando autonomía, resolución de problemas y pensamiento crítico.
Idea central del recurso	La idea principal de este recurso es resolver el problema de habilidades de pensamiento computacional: Abstracción, Descomposición, Patrones y Algoritmo en los estudiantes de séptimo año de la Unidad Educativa Particular Cordillera, este REA va llevando una evaluación formativa después de cada una del contenidos y por último una evaluación sumativa tipo juego dividida por mundos cada uno con los respectivos pensamientos computacionales.
Objetivo educativo del REDA	Desarrollar habilidades de pensamiento computacional en estudiantes de 7.º EGB mediante actividades interactivas que fomentan la abstracción, descomposición, reconocimiento de patrones y creación de algoritmos, integrando recursos lúdicos y multimedia que faciliten la comprensión y aplicación de los conceptos en diferentes contextos educativos.
Público objetivo	Estudiantes de 7.º EGB, edad aproximada 12 y 13 años, alfabetización digital básica, interés en aprendizaje interactivo, en aula de computación con recursos digitales.
Estructura prevista en eXeLearning	Portada, Introducción, Objetivos, Contenido (abstracción, descomposición, patrones, algoritmos), Actividades

	interactivas, Evaluación, Retroalimentación, Síntesis, Créditos, Ficha didáctica.
Actividad interactiva prevista en Lumi	Arrastrar y soltar, selección múltiple.
Función pedagógica de la actividad H5P	Activación de conocimientos previos abstracción y descomposición, evaluación y retroalimentación inmediata en el recurso.
Estrategia de evaluación	<u>Evaluación formativa:</u> mediante actividades interactivas en Lumi que miden comprensión de cada componente del pensamiento computacional. <u>Evaluación sumativa:</u> proyecto final integrando todos los conceptos y aplicación de IA básica.
Tipo de retroalimentación	Inmediata en actividades correcciones, actividades y ejemplos.
Criterios de accesibilidad considerados	- Texto claro, legible y en contraste adecuado. - Alternativas textuales y subtítulos para todos los recursos audiovisuales. - Inclusión de equidad de género en imágenes y ejemplos.. - Contenidos adaptables para diferentes capacidades tecnológicas
Criterios de inclusión y equidad de género	Contenidos e imágenes inclusivos, equidad de género en personajes.
Forma prevista de publicación en GitHub Pages	Carpeta de recursos (imágenes, videos, audios), carpeta de actividades H5P, archivo HTML principal desde eXeLearning.
Lineamientos del Ministerio	Descripción didáctica, calidad de contenidos, capacidad de

aplicados	generar aprendizaje, adaptabilidad, interactividad, motivación, reusabilidad, accesibilidad audiovisual y textual.
Ajustes realizados luego de la socialización	Se agregaron retroalimentaciones detalladas, ejemplos contextualizados, interfaz adaptada a móviles, imágenes y animaciones ajustadas para la equidad de género.

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA EN CLASE

¿Qué recurso educativo digital abierto se propone desarrollar?

Se va a hacer TECLOGIC un recurso digital interactivo donde los estudiantes practican pensamiento computacional lógico y abstracto con juegos y actividades divertidas.

2. ¿Qué necesidad educativa atenderá?

Ayudará a los estudiantes que tienen dificultad para usar el pensamiento lógico y computacional de manera práctica y sencilla reforzando ideas como dividir problemas, encontrar patrones y crear pasos para resolverlos.

3. ¿Con qué elemento del currículo se relaciona?

Se relaciona con la destreza de crear soluciones usando tecnología y pensamiento lógico y con el criterio de desarrollar proyectos con creatividad y pensamiento crítico.

4. ¿Cómo se estructurará en eXeLearning?

Tendrá: portada, introducción, objetivos, contenido dividido en abstracción, descomposición, patrones y algoritmos, actividades interactivas, evaluación, retroalimentación, resumen final, créditos y guía para el docente.

5. ¿Qué actividad se creará en Lumi y para qué servirá pedagógicamente?

Se harán actividades tipo arrastrar y soltar, preguntas de opción múltiple para los estudiantes.

6. ¿Qué criterios de los lineamientos del Ministerio de Educación sustentan la propuesta?

Se basa en contenido claro fácil de usar, motivador, interactivo, accesible para todos, con igualdad de género y conectado al currículo.

7. ¿Cómo se prevé publicar el recurso en GitHub Pages?

Se subirá a un repositorio en línea, con las carpetas de imágenes, videos, actividades H5P y el archivo principal de eXeLearning, para que los docentes y estudiantes puedan usarlo directamente desde internet.